

Homework 1

Problem 1

$(X, \preceq_1), (Y, \preceq_2)$ 是偏序集, 定义 X 与 Y 同构为: 存在双射函数 $f: X \rightarrow Y$, 使得 $\forall m, n \in X, (m \preceq_1 n) \leftrightarrow (f(m) \preceq_2 f(n))$

- (1) 求所有不同构的含有 3 个元素的偏序集
- (2) 证明: 任意 2 个包含 n 个元素的全序集同构
- (3) 证明: $(\mathbb{N}, \leq)$ 与 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 不同构

Solution:

(1) 元素用 a, b, c 表示, 则

- a, b, c
- $a \preceq b, c$
- $a \preceq b \preceq c$
- $a \preceq b \preceq c$

为 4 种可能的 3 元素偏序集

(2) 对于 A, B , 每次将 A 的最小元映射到 B 的最小元, 并将上述元素去除, 映射 n 次, 最终得到的映射即为同构定义中所述双射

(3) 反证法: 设存在满足同构定义的双射函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$

并设 $f(0) = a, f(1) = b$, 由同构定义, $\because 0 < 1, \therefore a < b$

又有 $a < \frac{a+b}{2} < b, \therefore f^{-1}(a) < f^{-1}(\frac{a+b}{2}) < f^{-1}(b)$

即 $\exists k = f^{-1}(\frac{a+b}{2}) \in \mathbb{N}, 0 < k < 1$, 显然不存在这样的 k , 矛盾

由反证法知题述结论成立

Problem 2

判断: 若偏序集 $(X, \preceq)$ 有唯一极小元, 则它是最小元

Solution:

错误, 反例: $(\{a, b\}, \{< a, a > < a, b > < b, b >\}) \cup (\mathbb{Z}, \leq)$

a 是唯一极小元, 但该偏序集无最小元

Problem 3

$(X, \preceq)$ 和 $(X', \preceq')$ 是偏序集, 定义嵌入函数 $f: X \rightarrow X'$ 满足: f 是单射; $(x \preceq y) \leftrightarrow (f(x) \preceq' f(y))$

(1)求: $(\{1, 2\} \times \mathbb{N}, \preceq_{lex}) \rightarrow (\mathbb{Q}, \leq)$ 的一个嵌入函数

(2)求: $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \preceq_{lex}) \rightarrow (\mathbb{Q}, \leq)$ 的一个嵌入函数

Solution:

(1)(2)

$$f(\langle x, y \rangle) = x + \frac{y}{y+1}$$

Problem 4

证明: 设 $k, l \in \mathbb{N}$, 含有 $kl+1$ 个实数的序列必然含有长为 $k+1$ 的非严格减序列, 或长为 $l+1$ 的严格增序列

Solution:

设序列为 $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{kl+1}\}$

构造 $P = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \dots, \langle x_{kl+1}, y_{kl+1} \rangle\}$

x_i 表示以 a_i 结尾的最长非严格减序列, y_i 表示以 a_i 结尾的最长严格增序列

可证明: $i \neq j$ 时 $\langle x_i, y_i \rangle \neq \langle x_j, y_j \rangle$, 下面用反证法证明

不失一般性设 $i < j$

若 $a_i > a_j$ 则以 a_i 结尾的严格增序列可添加 a_j , 有 $y_j = y_i + 1$

若 $a_i \leq a_j$ 则以 a_i 结尾的非严格减序列可添加 a_j , 有 $x_j = x_i + 1$

由此可知 $f(i) = \langle x_i, y_i \rangle$ 为单射函数, 且 $x_i \leq k, y_i \leq l$ 的 $\langle x_i, y_i \rangle$ 的取值最多只有 kl 种, 所以必有 $x_{kl+1} \geq k+1 \vee y_{kl+1} \geq l+1$, 即题述结论成立